·现代教学技术·

GeoGebra 软件在物理可视化教学中的应用

刘健智　程　婷
(湖南师范大学物理与电子科学学院,湖南 长沙　410081)

摘　要:教育信息化是教育现代化的重要支撑,更是未来教育的发展趋势.GeoGebra 软件是一款具有强大代数运算及绘图功能的动态数学软件,十分适合解决物理学科的抽象性,增强物理教学的可视化.GeoGebra 软件可用于平抛运动实验数据的可视化处理、运动规律的可视化推导以及临界过程的可视化分析,甚至还能用于抽象概念的形象化、复杂规律的直观化、物理过程的动态化以及实验探究的可视化中,更多的 GeoGebra 可视化教学资源有待我们去开发.

关键词:GeoGebra 软件;物理教学;可视化;平抛运动

1　GeoGebra 软件与可视化教学

GeoGebra 软件可以代替传统板书呈现一些无法板书或板书不清的复杂情境,甚至呈现 3D 效果,训练学生的空间思维能力;可以呈现动态变化的过程,构建物理模型,加深学生对物理规律的理解;亦可以展示科学推理的过程,使得思维方法更加形象、具体……这些都有利于解决物理学科的抽象性问题,利用视觉思维提升学生的感性认识,增强物理教学的可视化.[1-3]

2　在平抛运动中的具体应用

平抛运动是学生在高中阶段接触的第一种曲线运动,也是后面分析带电粒子在电磁场中运动的基础,在高中物理体系中具有重要地位.利用 GeoGebra 软件辅助平抛运动的可视化教学主要可体现在数据处理、规律推导以及临界过程分析 3 个方面.

2.1　数据处理的可视化

2017 年版课程标准要求"通过实验,探究并认识平抛运动的规律".[4] 在 2019 新人教版高中物理教材的平抛运动实验中,只涉及平抛运动水平和竖直方向运动规律的探究,未提及平抛运动的轨迹特点.[5] 笔者利用 GeoGebra 软件的拟合功能丰富数据处理,探究平抛运动的轨迹特点.

利用传感器和计算机获得平抛运动的水平位移和竖直位移如表 1 所示.[5] 打开 GeoGebra 软件(笔者使用的版本为 GeoGebra classic 5),在表格区输入数据.其中,数据小数位或有效数字可通过精确度进行设置.需要说明的是,如果最后一位或几位小数为 0,系统会自动舍去,无法实现数据格式的统一,但并不影响拟合结果.

表 1　传感器获得的平抛运动的轨迹数据

x/m	0.004	0.025	0.049	0.077	0.104	0.133	0.163	0.194	0.227
y/m	−0.000	0.003	0.010	0.018	0.032	0.048	0.067	0.090	0.114

将数据创建为点列,粗略还原平抛运动的实际轨迹.猜想其为抛物线,则应满足一元二次函数的解析方程.考虑抛出点为坐标原点,解析形式应为 $f(x)=ax^2$.利用"fit"指令将点列拟合成 $f(x)$ 同样形式的函数 $g(x)$.由于 $g(x)$只是软件计算出的最匹配点列的函数,因此并不是所有的点都会满足该函数方程.从图 1 可以看出,点列与二次函数图像基本吻合,说明猜想合理.

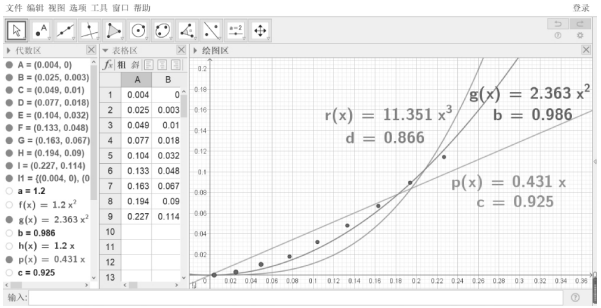


图 1　GeoGebra 软件 $y-x$ 拟合函数图像

为了进一步提高结论的可信度,利用"rsquare"指令计算点列与 $g(x)$的相关系数为 $r=0.986$.说明在误差允许的范围内,平抛运动轨迹确实是一条抛物线.用同样的方法也能计算点列

基金项目:本文系湖南省普通高等学校教学改革课题"STEM 教育融入中学物理教学的教师行动研究"(湘教通〔2018〕436 号);湖南师范大学首批教师行动研究基地项目"STEM 教师行动研究"的研究成果.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

与一次函数($r=0.925$)、三次函数($r=0.866$)甚至其他函数的相关系数,但从数值上看只有二次函数的相关系数最高,从侧面反映点列最符合二次函数关系,使学生养成严谨的科学态度.

在此基础上,利用 GeoGebra 的代数运算功能,可直接计算初速度的大小. 如果是利用频闪照相的方式探究平抛运动规律,保证每两个点间隔时间相同,还能实现平抛运动 $y-x$ 到 $y-t$、$x-t$ 图像的转化,渗透运动的合成与分解思想;若再利用多项式拟合,就能直接从 $y-t$、$x-t$ 图像中分析出竖直和水平方向的运动规律,十分方便.

2.2 规律推导的可视化

平抛运动有两条重要推论,一是速度偏向角的正切值为位移偏向角正切值的两倍,二是速度延长线一定过水平位移的中点. 日常教学多是从代数关系入手讲解,过于抽象枯燥. 利用 GeoGebra 软件,一是比黑板作图更加规范;二是能直接显示如水平位移中点、速度延长线与 x 轴交点的位置坐标,更加直观;三是能将规律动态化,证明这两条规律在平抛运动的任何位置都成立,趣味性更强. 下面是利用 GeoGebra 软件进行规律推导的具体操作.

输入函数"$f(x)=ax^2/(x\geqslant 0)$",表示平抛运动轨迹. a 值与初速度有关,决定抛物线的弯曲程度. 构建 x、y 轴,并在抛物线上描出一点(D 点),作为研究对象. 过该点表示速度、位移,并构建速度矢量图. 利用工具栏做出水平位移中点及速度延长线与 x 轴的交点. 通过属性设置,隐藏一些不必要的点或线,并对颜色、线型、线径、是否显示等进行修改,突出主要信息. 如图 2 所示,移动 D 点,可发现水平位移的中点 J 与速度延长线与水平位移的交点 K 始终重合,位置坐标也保持一致,说明速度延长线确实过水平位移的中点.

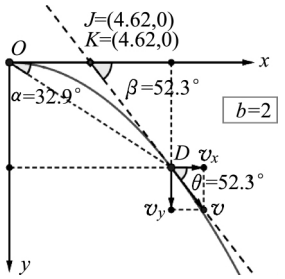


图 2 平抛运动的两条推论

在此基础上,进一步探究速度偏向角与位移偏向角正切值的大小关系. 如图 2 示,符号 b 表示速度偏向角与位移偏向角正切值的比值. 移动 D 点,可见 b 值始终为 2,说明速度偏向角正切值始终为位移偏向角正切值的两倍.

2.3 临界过程分析的可视化

平抛运动的临界值问题主要存在于斜面及乒乓球、羽毛球等球类运动过网模型中,分析清楚整个运动情境,找到运动过程的临界条件,往往就是解题关键. 下面以 2015 年理综全国卷Ⅰ第 18 题为例,谈谈如何利用 GeoGebra 软件构建物理模型进行可视化分析,更好抓住解题关键.

一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图 3 所示. 水平台面的长和宽分别为 L_1 和 L_2,中间球网高度为 h,发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为 $3h$. 不计空气的作用,重力加速度大小为 g,若乒乓球的发射速率 v 在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则 v 的最大取值范围是

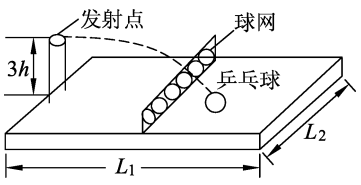


图 3 乒乓球过网模型

(A) $\frac{L_1}{2}\sqrt{\frac{g}{6h}}<v<L_1\sqrt{\frac{g}{6h}}$.

(B) $\frac{L_1}{4}\sqrt{\frac{g}{h}}<v<\sqrt{\frac{(4L_1^2+L_2^2)g}{6h}}$.

(C) $\frac{L_1}{4}\sqrt{\frac{g}{6h}}<v<\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(4L_1^2+L_2^2)g}{6h}}$.

(D) $\frac{L_1}{4}\sqrt{\frac{g}{h}}<v<\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(4L_1^2+L_2^2)g}{6h}}$.

选择 GeoGebra 软件的 3D 绘图区,构建模型图还原情境. 乒乓球发出后做平抛运动,实际轨迹为抛物线. 考虑初速度方向不唯一,可能轨迹从三维空间看构成抛物面. 结合平抛运动水平与竖直位移的关系,可知抛物面方程为 $z=-\frac{g}{2v_0^2}\sqrt{x^2+y^2}+3h$. 输入该方程,创建乒乓球桌面以及球网面的平面视图,并做出抛物面与两个平面的交线,便于后续观察.

移动 v_0 滑动条,模拟初速度大小的改变,观察其对轨迹产生的影响. 增大 v_0,可以发现:(1) 抛物面先与球网无交线,且与桌面交线位于桌面左侧,表明乒乓球没过网,直接打在左侧桌面;(2) 抛物面与球网开始有交线但交线未出球网,表明乒乓球触网,仍无法打到右侧桌面;(3) 抛物面与球网面有交线且交线部分或全部已出球网,表明在该初速度下总存在某些发射方向不会触网,或者无论什么方向都不会触网,乒乓球能够顺利打到球网的右侧. 此即第 1 个临界条件,轨迹刚好

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

过发射点及球网的顶端中点，如图 4 所示. 一旦低于这个速度则乒乓球无法过网，此时乒乓球水平和竖直位移分别为$\frac{L_1}{2}$和 $2h$，计算可得初速度的下限值为$\frac{L_1}{4}\sqrt{\frac{g}{h}}$.

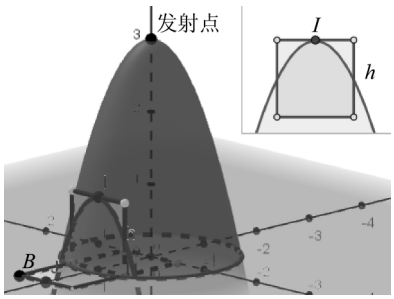


图 4　临界条件 1－不触网情形

继续增大 v_0，之后的乒乓球都不会触网，考虑是否出界. 只要抛物面与右侧桌面有交点则表明未出界，可得第 2 个临界条件，即轨迹刚好过发射点及乒乓球桌角 B 点（如图 5 所示）. 若超过这一速度，则乒乓球出界，此时乒乓球水平位移和竖直位移分别为$\sqrt{{L_1}^2+\left(\frac{L_2}{2}\right)^2}$和 $3h$，计算可得初速度上限值为$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(4{L_1}^2+{L_2}^2)g}{6h}}$.

本题容易出错的地方是对临界条件 2 的判断，学生容易误认为临界条件是轨迹过 J 点.[6] 这是因为学生缺乏空间想象力，没有意识到 v_0 方向的任意性. 利用 GeoGebra 的 3D 视图使物理情境立体化、直观化，能够帮助学生顺利突破这一误区. 在此基础上，还能改变题给条件，给出 L_1、L_2、h 的具体值，要求计算 v_0 的范围，或是探究 L_1、L_2、h 变化对 v_0 和轨迹的影响. GeoGebra 软件能对学生的计算结果进行检验，并直观呈现某条件改变后的影响，强化学生对这一类问题的理解.

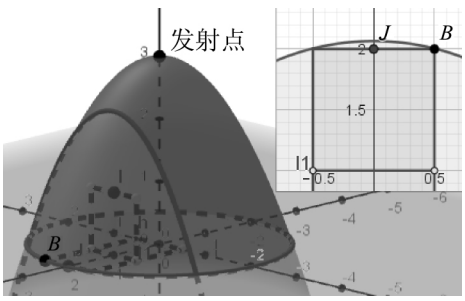


图 5　临界条件 2－不出界情形

3　在其他教学中的应用

3.1　用于抽象概念的形象化

相对于初中阶段，高中阶段的物理更加抽象，学生在学习过程中存在很多的认知困难. 如果不能及时解决这些问题，就会导致学生越学越不懂，渐渐丧失学习兴趣. 利用 GeoGebra 软件能将抽象概念的推导或者理解过程用图像、动画等方式呈现，增强学生对抽象概念的形象认知，帮助理解.

例如在电势的教学中，两个电荷周围电势的叠加是教学的难点，这时可利用 GeoGebra 软件的 3D 绘图区，通过输入两电荷周围的电势在空间满足的方程，呈现电势的分布情况，使学生获得感官认识. 选择不同的视图可观察不同方向上电势的分布特征，而对滑动条进行设置还能实现参数的动态调节，显示如等量同种、异种电荷的三维电势分布，使电势具象化.[7] 由于 z 轴代表电势，则“$z=$某一具体值”的平面与电势分布面的交线即为等势面，还能强化学生对于等势面的理解.

3.2　用于复杂规律的直观化

物理规律的教学应着重体现规律背后的思维方法，而这往往较为抽象，且当中可能包含复杂的数学推导，加大了规律教学的难度. 这时可以考虑利用 GeoGebra 软件将思维方法具体化、数学推导简单化，使物理规律变得更加直观. 如在匀变速直线运动位移与时间关系的推导中，微元法和极限思想是教学的重点，可以利用 GeoGebra 软件展示科学推理的过程，增强思维的可视化.

做出匀变速直线运动的 $v-t$ 图像，选定研究区间并划分为 n 段. 已知匀速直线运动中矩形面积可以表示位移. 将每小段视为以该段初速度运动的匀速直线运动，利用“lowersum”指令计算下和值，可粗略表示研究区间的位移. 由于每段的实际速度大于或等于该段的初速度，下和值相对于实际位移值应偏小. 将每一小段视为以该段末速度运动的匀速直线运动，利用“uppersum”指令计算上和值，同理该值相对实际值应偏大. 实际位移总介于上和值与下和值之间，采取二者逼近的方法计算实际位移.[8]

增大 n 值，下和值增大，上和值减小，均更接近实际位移. 当设置的 n 值较大，两种矩形构成的图形几乎就是梯形，则梯形面积可代表矩形面积，进而代表位移. 利用“integral”指令计算图像面积进行验证，可见图像面积始终介于上、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

下和值之间，且 n 值较大时三者几乎无差别，说明匀变速直线运动的位移确实可以用梯形面积表示.

输入的初速度、加速度及矩形数量均可通过滑动条进行设置，表明该结论具有普遍性，适用于所有的匀变速直线运动. 而通过同样的方法也能对非匀变速直线运动进行探究，弥补实际教学中不规则图形面积暂时无法计算的遗憾，加深学生对 $v-t$ 图像面积含义的理解.

除此之外，像力的合成与分解，重力与万有引力的关系，两电荷周围场强的叠加等复杂规律，也都能利用 GeoGebra 软件辅助讲解，简化、直观.

3.3 用于物理过程的动态化

物理过程往往具有动态性，这时仅通过文字、语言，亦或是图片难以准确描述其特征，而学生也需要一定的想象力才能理解并还原整个过程，具有一定难度. 利用 GeoGebra 软件的动态交互功能能对物理过程进行动态模拟，增强情境的真实性.

例如波的形成. 在 GeoGebra 中输入波函数 $y=A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)$，点击 t 的滑动条右击启动动画，可模拟波边振动边向前传播的过程，理解波传播的本质. 利用“slowplot”指令，还能实现波从无到有逐渐传播，更加真实. 同时，绘图区左下方有一个动作按钮，可以随时暂停动画，便于教师结合具体波形讲解传播规律，与学生进行交互，十分方便.

例如双星系统的运行. 双星系统是指两个相距较近，只在彼此引力作用下做圆周运动的恒星组成的系统. 前面学生接触到的都是围绕中心天体的星体转动，无法理解像双星系统这样围绕连线上某一点的转动. 利用 GeoGebra 制作动画直观呈现双星系统的运行机制，便于学生突破这一难点.

除此之外，像追及相遇问题、带电粒子在电磁场中的运动，甚至是复杂的交流电的产生，也都能利用 GeoGebra 软件制作动态变化的效果，帮助理解.

3.4 用于实验探究的可视化

物理是一门以实验为基础的学科，物理中概念规律的建立或多或少都有一定的实验基础. 利用 GeoGebra 软件增强实验探究的可视化，主要可以表现在以下 2 个方面.

一是上述提到的数据处理的可视化. 除了探究平抛运动的轨迹特点外，利用 GeoGebra 的多项式拟合功能也能直观探究两个不同物理量间的定量关系，如小车速度随时间变化的规律、自由落体运动的规律、弹簧弹力与形变量的关系等等. 后续从拟合函数、图像斜率等进行分析，能深入理解物理规律，还能得到如加速度、劲度系数等物理量的值，让学生体验完整的探究过程，并体会到信息技术的便利及高效.

二是进行模拟仿真实验，主要针对实际教学不好开展或者是实验现象不明显、不直观的实验. 例如波的叠加，利用 GeoGebra 软件的绘图功能动态呈现两列波叠加之后的波形图，甚至探究相关物理量的变化对叠加结果的影响；[9] 又如光的干涉，利用 GeoGebra 软件以波动的形式动态、立体地展示光的传播及干涉过程，使整个场景更加鲜活，加深学生对于光的波动性的理解. [10]

参考文献：

1 教育部解读《中国教育现代化 2035》和《实施方案》[EB/OL]. [2019－10－20]. https://www.sohu.com/a/297329594_498657.
2 杨思锋，宋勇. 基于“真实实验”的中学物理可视化教学的实践研究[J]. 物理教学，2020，42(06)：41－43，64.
3 张明. 动态数学软件 GeoGebra 的发展历史和功能特点[J]. 课程教育研究，2015(21)：216.
4 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版)[S]. 北京：人民教育出版社，2018.
5 人民教育出版社，课程教材研究所等. 普通高中教科书物理必修(第 2 册)[M]. 北京：人民教育出版社，2019.
6 湛正香. 一道高考题引发的思考——浅谈平抛运动临界问题的处理方法[J]. 湖南中学物理，2015，30(10)：86－88.
7 许敬川，贾华，解远领. 例谈巧用计算机软件辅助新时代中学物理教学[J]. 物理教学，2019，41(03)：9－13.
8 黄北京，刘毓球. 用 GeoGebra 辅助高中物理微元思想的教学[J]. 物理教师，2013，34(04)：58－59.
9 王洪涛，石礼伟，李艳. 利用 GeoGebra 绘图实现全参数可调的振动与波的叠加演示[J]. 物理教师，2019，40(11)：62－66.
10 曾燕，殷正徐. 利用 GeoGebra3D 视图创设鲜活的光的干涉情景[J]. 物理教师，2018，39(08)：71－73.

(收稿日期：2021－01－28)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net